

Esercitazione di laboratorio #6 - Controlli Automatici

Esercizio #1

Autori: M. Indri, M. Taragna (ultima modifica: 17/05/2020)

Contents

- Comandi di pulizia iniziali
- Definizione del sistema
- Punto a): studio di $F(s)$
- Punti b) e c): studio di $G_a(s)$ per $K_c = 1$
- Punto d): calcolo di $W(s)$ e dei suoi poli per $K_c=800$ dopo studio della stabilità
- Punto e): errore di inseguimento in regime permanente
- Caso e.1): $r(t)=t$, $d_1(t)=0.1$, $d_2(t)=0.5$
- Caso e.2): $r(t)=2$, $d_1(t)=0$, $d_2(t)=0.01t$

Comandi di pulizia iniziali

```
clear all, close all
```

Definizione del sistema

```
s=tf('s');  
F=(s+10)/(s^3+45*s^2-250*s)
```

F =

$$\frac{s + 10}{s^3 + 45 s^2 - 250 s}$$

Continuous-time transfer function.

Punto a): studio di $F(s)$

```
% Guadagno stazionario di F(s)  
Kf=dcgain(s*F) % F(s) ha 1 polo nell'origine  
  
% Zeri e poli di F(s)  
zeri=zero(F)  
poli=pole(F)  
damp(F)  
  
% Diagrammi di Bode di F(jw) (valutazione fase iniziale e finale)  
bode(F)
```

Kf =

-0.0400

zeri =

-10

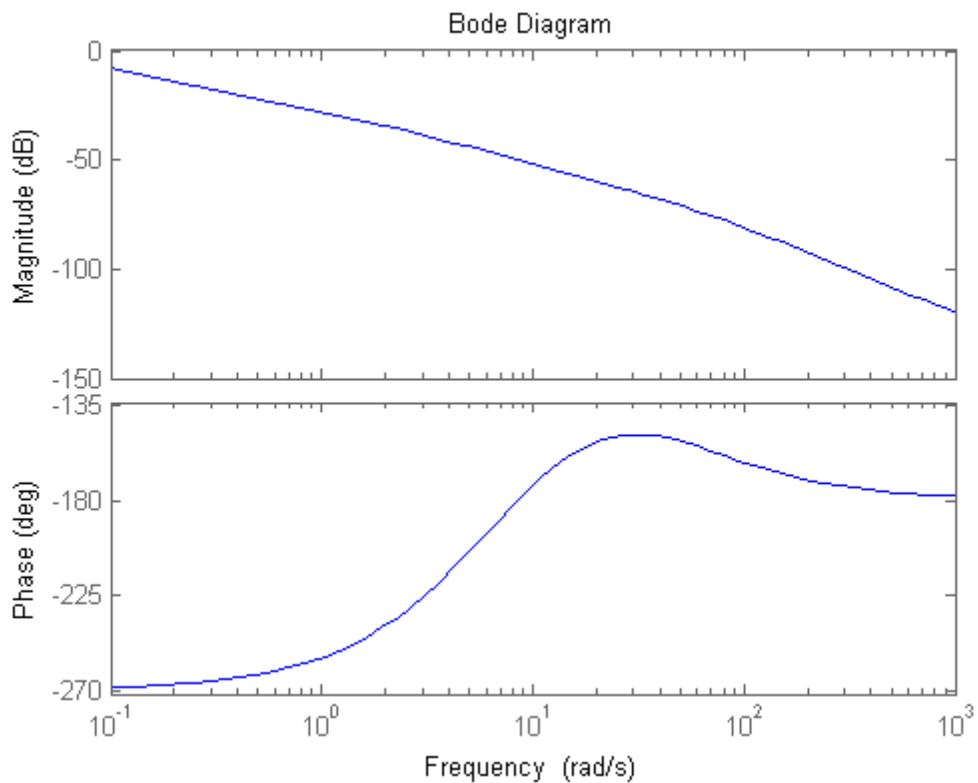
poli =

0

-50

5

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
0.00e+00	-1.00e+00	0.00e+00	Inf
5.00e+00	-1.00e+00	5.00e+00	-2.00e-01
-5.00e+01	1.00e+00	5.00e+01	2.00e-02



Punti b) e c): studio di $G_a(s)$ per $K_c = 1$

```
Kc=1
Kr=2
Ga1=Kc*F/Kr

% Diagrammi di Bode di Ga1(jw)
figure, bode(Ga1)

% Diagramma di Nyquist di Ga1(jw), da ingrandire opportunamente
% per valutare le ascisse dei punti di attraversamento dell'asse reale
%(in -1.557e-3 e 0)

figure, nyquist(Ga1)
```

Kc =

1

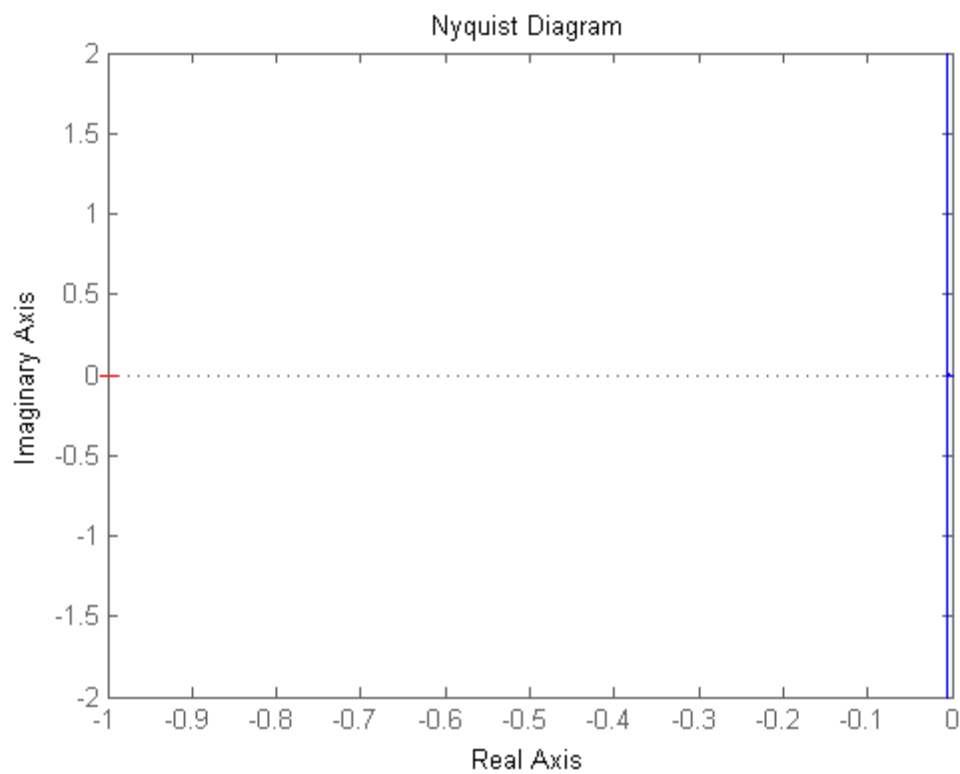
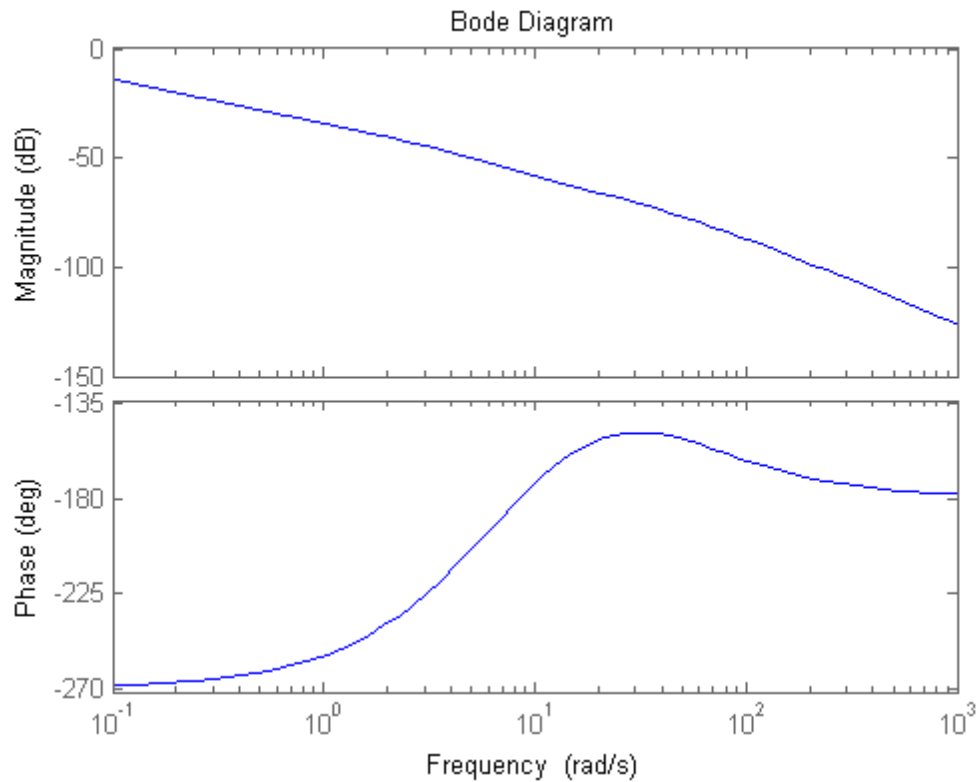
Kr =

2

Ga1 =

$$\frac{s + 10}{2 s^3 + 90 s^2 - 500 s}$$

Continuous-time transfer function.



Punto d): calcolo di $W(s)$ e dei suoi poli per $K_c=800$ dopo studio della stabilità

```
% Dallo studio della stabilità in catena chiusa con il criterio di Nyquist:
% n_ia = 1
% n_ic = 2 per  $0 < K_c < 642$ 
% n_ic = 0 (asintotica stabilità) per  $K_c > 642$ 
% n_ic = 1 per qualunque  $K_c < 0$ 
```

$K_c=800$

```
Ga=Kc*F/Kr;
W=feedback(Kc*F,1/Kr)
damp(W)
```

Kc =

800

W =

$$\frac{800 s + 8000}{s^3 + 45 s^2 + 150 s + 4000}$$

Continuous-time transfer function.

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-6.69e-01 + 9.55e+00i	6.99e-02	9.57e+00	1.50e+00
-6.69e-01 - 9.55e+00i	6.99e-02	9.57e+00	1.50e+00
-4.37e+01	1.00e+00	4.37e+01	2.29e-02

Punto e): errore di inseguimento in regime permanente

Nota bene: il sistema di controllo e' di tipo 1

```
We=Kr*feedback(1,Ga)
Wd1=feedback(F,Kc/Kr)
Wd2=feedback(1,Ga)
```

We =

$$\frac{4 s^3 + 180 s^2 - 1000 s}{2 s^3 + 90 s^2 + 300 s + 8000}$$

Continuous-time transfer function.

Wd1 =

$$\frac{s + 10}{s^3 + 45 s^2 + 150 s + 4000}$$

Continuous-time transfer function.

Wd2 =

$$\frac{2 s^3 + 90 s^2 - 500 s}{2 s^3 + 90 s^2 + 300 s + 8000}$$

Continuous-time transfer function.

Caso e.1): $r(t)=t$, $d1(t)=0.1$, $d2(t)=0.5$

```
% errore intrinseco di inseguimento a  $r(t) = t$  pari a  $K_r/K_Ga = K_r/(K_c*K_f/K_r)$ 
% perché il sistema è di tipo 1

% effetto del disturbo  $d1$  costante sull'uscita pari a  $d1/(K_c/K_r)$  perché ci sono poli
% nell'origine solo nel blocco a valle del disturbo

% effetto del disturbo  $d2$  costante sull'uscita NULLO perché c'è almeno un
% polo nell'origine nel blocco a monte del disturbo

errore_r=dcgain(s*We*1/s^2)
effetto_d1=dcgain(s*Wd1*0.1/s)
effetto_d2=dcgain(s*Wd2*0.5/s)
errore_tot=errore_r-(effetto_d1+effetto_d2)

open_system('es_VI_1_1')
sim('es_VI_1_1')
```

errore_r =

-0.1250

effetto_d1 =

2.5000e-04

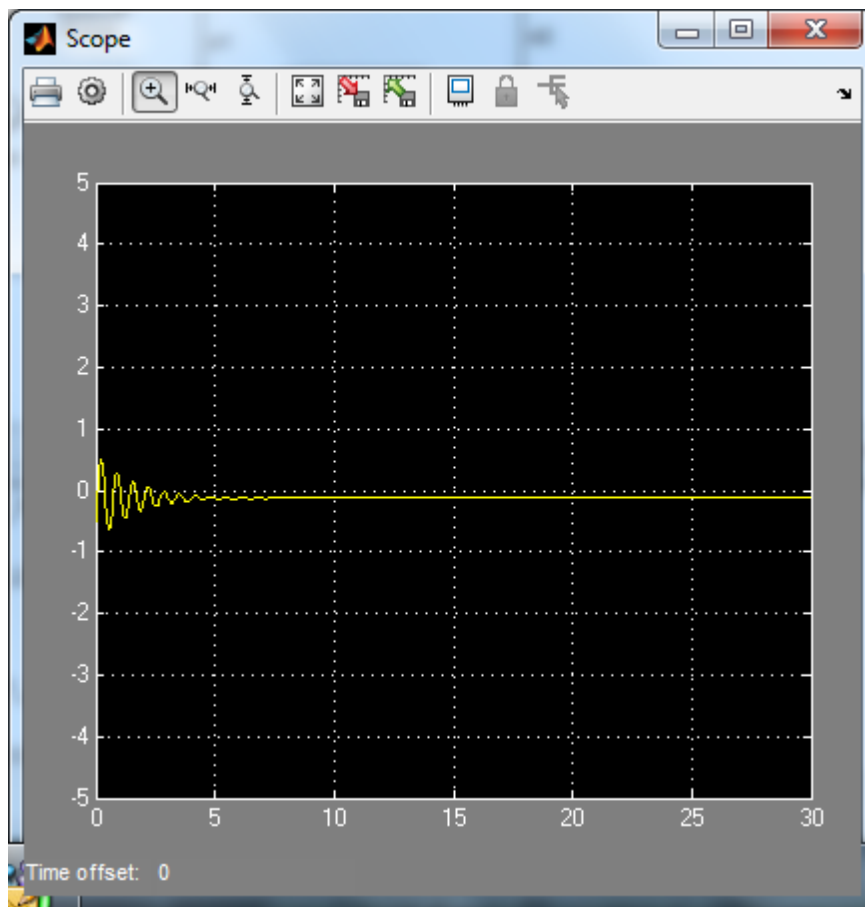
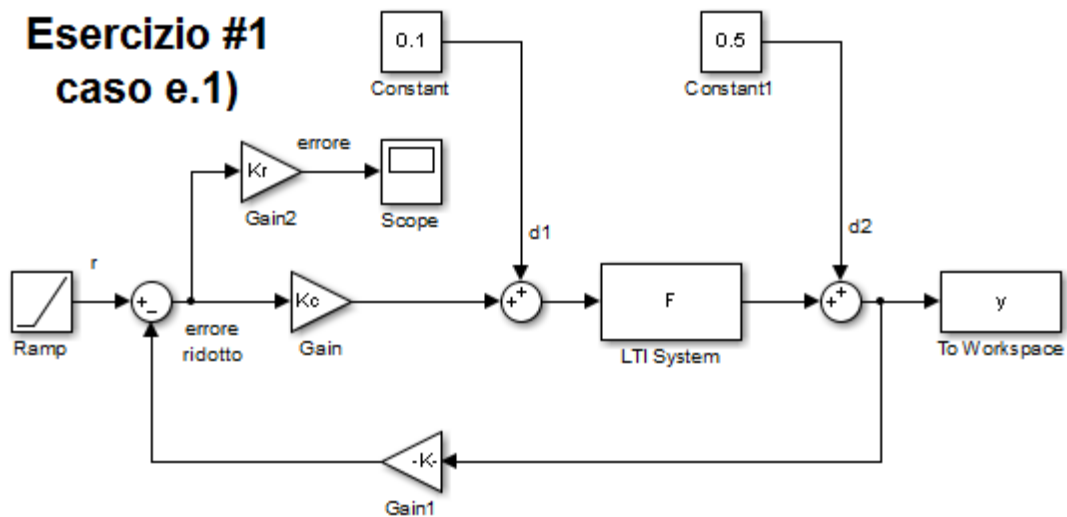
effetto_d2 =

0

errore_tot =

-0.1253

Esercizio #1 caso e.1)



Caso e.2): $r(t)=2$, $d1(t)=0$, $d2(t)=0.01t$

```
% errore intrinseco di inseguimento a  $r(t) = 2$  NULLO perché il sistema è di
% tipo 1

% effetto del disturbo d1 NULLO essendo nullo il disturbo

% effetto del disturbo  $d2 = \alpha_{d2} \cdot t$  (rampa) sull'uscita pari ad  $\alpha_{d2}/K_G = \alpha_{d2}/(K_c \cdot K_f/K_r)$ 
% perché il sistema è di tipo 1

errore_r=dcgain(s*We*2/s)
effetto_d1=dcgain(s*Wd1*0)
effetto_d2=dcgain(s*Wd2*0.01/s^2)
errore_tot=errore_r-(effetto_d1+effetto_d2)
```

```
open_system('es_VI_1_2')  
sim('es_VI_1_2')
```

errore_r =

0

effetto_d1 =

0

effetto_d2 =

-6.2500e-04

errore_tot =

6.2500e-04

Esercizio #1 caso e.2)

